

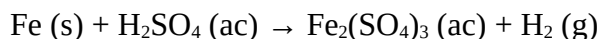
Universidad de General San Martín – Escuela de Ciencia y Tecnología
Química General -1C 2021 – TM2
Segundo parcial

Problema 1)

- a) Un cilindro metálico rígido a 25,0 °C contiene únicamente 240 g de un gas desconocido (A). La presión dentro del cilindro es de 0,916 atm. En esas condiciones, la densidad del gas es 1,20 g/L.
- Calcule el volumen del recipiente y la masa molar del gas
 - ¿Cuál es el gas que está dentro del cilindro? Las opciones son: O₂ – Cl₂ – Ne. **Justifique**
- b) En el cilindro de la parte a) se inyecta N₂ hasta que la fracción molar del gas A es 0,25. Si la temperatura se mantuvo constante, ¿cuál será la presión total dentro del cilindro?
- c) El cilindro tiene una válvula de seguridad que deja salir gas cuando la presión supera las 3,00 atm y se vuelve a cerrar una vez que la presión desciende hasta este valor. ¿Se abrirá la válvula al agregar el N₂? En caso afirmativo, calcule cuantos moles de gas quedarán en el cilindro y cuantos moles se escaparán. En caso negativo calcule cuántos moles más de gas se pueden agregar antes de que se abra la válvula.

Problema 2)

El hierro metálico reacciona con el ácido sulfúrico liberando hidrógeno y formando sulfato férrico, la reacción tiene 85% de rendimiento.



- a) Balancee la reacción
- b) Se hacen reaccionar 80,0 g de hierro con 5,00 L de solución 0,500 M de H₂SO₄. Suponiendo que el volumen no se modifica:
- Calcule cuánto sobra del reactivo en exceso.
 - El Fe₂(SO₄)₃ en agua se disuelve y se disocia en iones hierro y sulfato. Calcule la molaridad de los iones Fe³⁺ y SO₄²⁻ en la solución obtenida
- c) Calcular qué masa de Fe (93,0 % pureza) se necesita para obtener 20,0 L de H₂ (medidos en CNPT) empleando esta reacción.

Problema 3) (ver datos al final del problema)

- a) Calcule si es posible el valor o el signo de ΔU de cada uno de estos procesos. Si no puede calcular alguna o ninguna de las dos cosas, **justifique porqué**.
- Un sistema recibe 145 kJ de calor y se expande contra una presión de 1,2 atm.
 - 1000 g de agua reciben calor, cambiando su temperatura desde 4 °C hasta 99 °C a una presión *constante* de 1 atm.
 - Un sistema entrega 200 J de calor al medio, y aumenta su volumen en un 50%, contra una presión de 1 atm
- b) En un recipiente adiabático *ideal* a presión constante se colocan 500 g de H₂O a 25,00 °C y se le agregan de golpe 30,0 g de anhídrido acético (C₄H₆O₃) a la misma temperatura. Este compuesto reacciona con H₂O para dar ácido acético (C₂H₄O₂). La temperatura final de todo el sistema al terminar la reacción es de 32,74 °C
- Escriba la reacción balanceada del anhídrido acético con el agua
 - Suponiendo que el c_p de *toda* la solución final es igual al del H₂O pura, calcule el ΔH de la reacción que tuvo lugar dentro del sistema, y exprese el resultado *por mol de ácido acético que se forma*.
 - Si el calorímetro (el recipiente) no fuese ideal ¿La temperatura final sería mayor o menor? **Justifique**.

Datos:

$$c_p(\text{H}_2\text{O}, l) = 4,184 \text{ J/(g K)} \quad \delta(\text{H}_2\text{O}, 4^\circ\text{C}) = 1,00 \text{ g/mL} \quad \delta(\text{H}_2\text{O}, 99^\circ\text{C}) = 0,96 \text{ g/mL},$$
$$1 \text{ atm L} = 101,3 \text{ J}$$

Problema 4)

a) Responda si cada una de estas afirmaciones es verdadera o falsa, **justificando**.

i) Los S° de los compuestos puros en su estado estándar son 0.

ii) Un proceso no puede ocurrir nunca si su $\Delta G > 0$ J.

iii) Un estado que tenga el doble de microestados compatibles que otro, tendrá también el doble de entropía.

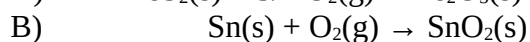
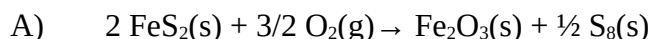
b) Para las reacciones indicadas:

i) Prediga el signo del ΔS° a 298,15 K de cada una, **justificando**.

ii) Calcule los ΔG° a 298,15 K, escribiendo claramente los cálculos realizados:

iii) Si se puede, prediga el intervalo de temperaturas en el que la reacción será espontánea (haga las suposiciones que considere necesarias y explicité cuáles son). **Justifique** su respuesta y si piensa que no se puede, justifique porqué.

Reacciones:



Datos (a 298,15 K):

$$\Delta_f G^\circ(\text{FeS}_2, \text{s}) = -166,9 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta_f G^\circ(\text{Fe}_2\text{O}_3, \text{s}) = -742,2 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta_f H^\circ(\text{SnO}_2, \text{s}) = -515,8 \text{ kJ/mol}$$

$$S^\circ(\text{FeS}_2, \text{s}) = 52,9 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$$

$$S^\circ(\text{O}_2, \text{g}) = 205,2 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$$

$$S^\circ(\text{Fe}_2\text{O}_3, \text{s}) = 87,4 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$$

$$S^\circ(\text{S}_8, \text{s}) = 256,8 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$$

$$S^\circ(\text{Sn}, \text{s}) = 51,2 \text{ J/(mol}\cdot\text{K}) \quad S^\circ(\text{SnO}_2, \text{s}) = 49,0 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$$

Elemento	Grupo	Período	Masa atómica (A_R)
H	1	1	1,01
C	14	2	12,01
O	16	2	16,00
Ne	18	2	20,2
Cl	17	3	35,45
Sn	14	5	118,71
Fe	8	4	55,85
N	15	2	14,01
S	16	3	32,06

1)



$$T = 25^{\circ}\text{C} = (273 + 25)\text{K} = 298\text{K} \checkmark$$

$$m_x = 240\text{g}$$

$$p = 0,916\text{ atm}$$

$$\rho_x = 1,20\text{ g/L}$$

a)

$$1,2\text{g} \text{ --- } 1\text{L}$$

$$240\text{g} \text{ --- } x = 200\text{L} = V_x \checkmark$$

i)

$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

$$n = \frac{PV}{RT} \checkmark = \frac{0,916\text{ atm} \cdot 200\text{L}}{0,082 \frac{\text{atm} \cdot \text{L}}{\text{K} \cdot \text{mol}} \cdot 298\text{K}} = 7,497\text{ mol} \checkmark$$

$$7,497\text{ mol} \text{ --- } 240\text{g}$$

$$1\text{ mol} \text{ --- } x = 32,0128\text{ g} \checkmark \quad M_r(x) = 32,0128\text{ g/mol} \checkmark$$

$$\text{Rta: } M_r(x) = 32,0128\text{ g/mol} \checkmark. \quad V_{\text{recipiente}} = 200\text{L} \checkmark$$

ii)

$$M_r(\text{O}_2) = 32,00\text{ g/mol} \checkmark$$

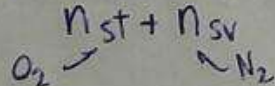
$$M_r(\text{Cl}_2) = 35,45 \cdot 2 = 70,9\text{ g/mol} \checkmark$$

$$M_r(\text{Ne}) = 20,2\text{ g/mol} \checkmark$$

Dentro del cilindro hay O_2 ✓
ya que su M_r coincide con
el calculado en el ítem i) ✓

b)

$$\text{Fracción molar} = \frac{n_{\text{ST}}}{n_{\text{ST}} + n_{\text{SV}}} = 0,25 \checkmark \quad T = \text{cte}$$



no se llaman ST y SV en una mezcla de gases

$$0,25 = \frac{7,497\text{ mol}}{7,497 + n_{\text{SV}}} \checkmark$$

$$n_{\text{SV}} = \frac{7,497\text{ mol}}{0,25} - 7,497\text{ mol} = 22,491\text{ mol} = n_{\text{N}_2} \checkmark$$

$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

$$n_{\text{totales}} = n_{\text{O}_2} + n_{\text{N}_2}$$

$$p = \frac{n \cdot R \cdot T}{V} \checkmark = \frac{(22,491\text{ mol} + 7,497\text{ mol}) \cdot 0,082 \frac{\text{atm} \cdot \text{L}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \cdot 298\text{K}}{200\text{L}}$$

$$P_{\text{total}} = 3,664\text{ atm} \checkmark$$

Rta: la presión dentro del cilindro
será $3,664\text{ atm}$. ✓

c) Al agregar N_2 si se abrirá la válvula ✓ ya que la presión que se alcanzaría dentro del cilindro si no hubiese válvula sería mayor a 3 atm (3,664 atm). ✓

$$P = 3 \text{ atm} = \frac{n \cdot R \cdot T}{V} \quad \checkmark$$

$$n = \frac{3 \text{ atm} \cdot 200 \text{ L}}{0,082 \frac{\text{atm} \cdot \text{L}}{\text{K} \cdot \text{mol}} \cdot 298 \text{ K}} = 24,554 \text{ mol gas} \quad \checkmark$$

Quedarán 24,554 moles de gas en el cilindro. ✓

$$(22,491 \text{ mol} + 7,497 \text{ mol}) - 24,554 \text{ mol} =$$

$$= 5,434 \text{ mol} \quad \checkmark \quad \text{explicar}$$

Rta: Quedarán dentro del cilindro ~~24,554~~ 24,554 moles de gas y ✓
fuera quedarán 5,434 moles de gas. ✓

2) %R = 85%



b) $\text{Ar (Fe)} = 55,85 \text{ g/mol}$ ✓

$55,85 \text{ g Fe} \longrightarrow 1 \text{ mol Fe}$

$80,0 \text{ g Fe} \longrightarrow X = 1,432 \text{ mol Fe}$ ✓

$0,500 \text{ M} \longrightarrow 1 \text{ L Sn} \longrightarrow 0,5 \text{ mol st}$

$5 \text{ L Sn} \longrightarrow X = 2,5 \text{ mol st}$

$\text{st} = \text{H}_2\text{SO}_4$ ✓



$1,432 \text{ mol Fe} \longrightarrow X = 2,148 \text{ mol H}_2\text{SO}_4$ ✓ < $2,5 \text{ mol H}_2\text{SO}_4$ ✓

El reactivo en exceso es $\text{H}_2\text{SO}_4\text{ (ac)}$ ✓ Sobran $2,5 \text{ mol} - 2,148 \text{ mol} = 0,352 \text{ mol}$ ✓
de $\text{H}_2\text{SO}_4\text{ (ac)}$. si explicar

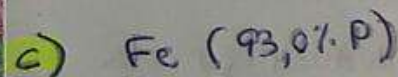


$\text{Mr Fe}^{3+} \approx \text{Mr (Fe)} - 3 \cdot \text{Mr (H)} = 55,85 \text{ g/mol} - 3 \cdot 1,01 \text{ g/mol} = 52,82 \text{ g/mol}$ no

$\text{Mr SO}_4^{2-} \approx \text{Mr (S)} + 4 \cdot \text{Mr (O)} + 2 \cdot \text{Mr (H)} = 32,06 \text{ g/mol} + 4 \cdot 16 \text{ g/mol} + 2 \cdot 1,01 \text{ g/mol}$

$= 98,08 \text{ g/mol}$ no

ii - no responde



$PV = nRT$ ✓

$\text{Mr (H}_2) = 1,01 \cdot 2 = 2,02$ ✓

$\text{Ar (Fe)} = 55,85$ ✓

$n_{\text{H}_2} = \frac{1 \text{ atm} \cdot 20,0 \text{ L}}{0,082 \frac{\text{atm} \cdot \text{L}}{\text{K} \cdot \text{mol}} \cdot 273 \text{ K}} = 0,893 \text{ mol H}_2$ ✓ y el %R?



$0,893 \text{ mol H}_2 \longrightarrow X = 0,595 \text{ mol Fe puro}$ ✓

$0,595 \text{ mol Fe} \longrightarrow 93\%$

$0,640 \text{ mol Fe} = X \longrightarrow 100\%$

arrastra el error

$1 \text{ mol} \longrightarrow 55,85 \text{ g}$

$0,64 \text{ mol Fe} \longrightarrow X = 35,744 \text{ g Fe puro}$ ✓

ojo --- %P es en masa

Empleando esa reacción habría falta $35,744 \text{ g}$ de $\text{Fe (93\% puro)}$ para obtener $20,0 \text{ L}$ de H_2 . Si el %R de la reacción fuese 100% ✓ pero el rendimiento es 85% , por lo que

ah!

$85\% = \frac{M_{\text{obtenido}}}{M_{\text{teórico}}} \cdot 100\% \longrightarrow m = 42,052 \text{ g}$ ✓

el %R se aplica al producto, no al reactivo

Ptas: La masa de Fe necesaria será $42,052 \text{ g}$ ✓

aunque el resultado sea el mismo !

3 a) i) $Q = 145 \text{ kJ}$ $P_{\text{ext}} = 1,2 \text{ atm}$

$$\Delta U = Q + W_{\text{vol}} = Q - P_{\text{ext}} \cdot \Delta V$$

$$= +145 \text{ kJ} - 1,2 \text{ atm} \cdot \Delta V$$

Si se expande, $V_f > V_i$,
por lo que $\Delta V > 0$

Como no conocemos ΔV , no sabemos si $1,2 \text{ atm} \cdot \Delta V$ será mayor o menor a 145 kJ , por lo que no podemos calcular el signo que tendrá ΔU ni tampoco su valor. ✓

ii) $m_{\text{H}_2\text{O}} = 1000 \text{ g}$ $T_i = 4^\circ\text{C}$ $T_f = 99^\circ\text{C}$ $p \text{ constante} = 1 \text{ atm}$

$$\Delta T = T_f - T_i = 99^\circ\text{C} - 4^\circ\text{C} = 95^\circ\text{C}$$

Si la presión es constante, $\Delta H = \Delta U + \Delta(pV) = Q - P_{\text{ext}} \cdot \Delta V + P_{\text{ext}} \cdot \Delta V$

$$\Delta H = Q$$

$$Q_{\text{abs}} = m_{\text{H}_2\text{O}} \cdot c_{p, \text{H}_2\text{O}} \cdot \Delta T = 1000 \text{ g} \cdot 95 \text{ K} \cdot 4,184 \frac{\text{J}}{\text{g} \cdot \text{K}} =$$

$$Q_{\text{abs, H}_2\text{O}} = 397480 \text{ J} = 397,480 \text{ kJ} = \Delta H$$

El valor de ΔH sí se puede conocer, y es $397,480 \text{ kJ}$.

$$\Delta U = Q + W_{\text{vol}} = Q - 1 \text{ atm} \cdot \Delta V$$

$$\Delta U = 397,480 \text{ kJ} - 1 \text{ atm} \cdot \Delta V$$

Para calcular ΔU falta conocer ΔV , que lo puedo deducir por la ley de gases ideales. ✗

$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

cte

$$\Rightarrow \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} = n \cdot R \cdot P$$

$$V_1 = n \cdot R \cdot P \cdot T_1$$

$$V_2 = n \cdot R \cdot P \cdot T_2$$

$$n_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{1000 \text{ g}}{M_r(\text{H}_2\text{O})} = \frac{1000 \text{ g}}{(1,01 \cdot 2 + 16) \text{ g/mol}} =$$

$$= 55,494 \text{ mol H}_2\text{O}$$

$$V_1 = 55,494 \text{ mol} \cdot 0,082 \frac{\text{atm} \cdot \text{L}}{\text{K} \cdot \text{mol}} \cdot 1 \text{ atm} \cdot 277 \text{ K}$$

$$= 1260,49 \text{ L}$$

$$V_2 = 55,494 \text{ mol} \cdot 0,082 \frac{\text{atm} \cdot \text{L}}{\text{K} \cdot \text{mol}} \cdot 1 \text{ atm} \cdot 372 \text{ K}$$

$$= 1692,789 \text{ L}$$

$$\Delta U = 397,480 \text{ kJ} - \Delta pV =$$

$$= 397,48 \text{ kJ} - \Delta(nRT) =$$

$$= 397,48 \text{ kJ} - 55,494 \text{ mol} \cdot 0,082 \frac{\text{atm} \cdot \text{L}}{\text{K} \cdot \text{mol}} \cdot 95 \text{ K}$$

$$\Delta U = 397,048 \text{ kJ}$$

$$\Delta V = 1692,789 \text{ L} - 1260,49 \text{ L} = 432,299 \text{ L}$$

Rta: $\Delta U = 397,048 \text{ kJ}$. Su signo es $(+)$

3) iii) $Q = -200 \text{ J}$ $V_f = V_i + 50\% \cdot V_i = 1,5 \cdot V_i$ $P_{\text{ext}} = 1 \text{ atm}$

$$\Delta U = Q + W_{\text{vol}} = Q - P_{\text{ext}} \cdot \Delta V$$

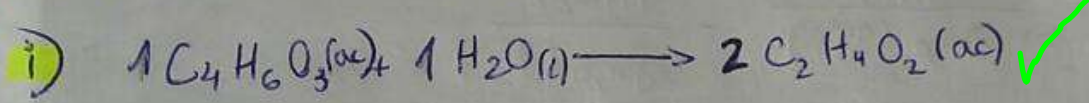
$$\Delta U = -200 \text{ J} - 1 \text{ atm} \cdot (1,5 \cdot V_i - V_i)$$

$$\Delta U = -200 \text{ J} - 1 \text{ atm} \cdot (0,5 \cdot V_i)$$

HOJA 3

Rta: El signo de ΔU será negativo, ya que ambos términos son negativos. No podemos conocer su valor con los datos entregados. Necesitaríamos saber el V_i o V_f para poder calcularlo. ✓

b) $p = \text{cte.}$ $500 \text{ g H}_2\text{O}$ $25^\circ\text{C} = T_i$ $T_f = 32,74^\circ\text{C}$



ii) $Q_{\text{lib}} + Q_{\text{abs}} = 0$, ya que el recipiente es adiabático
 $Q_{\text{lib}} = -Q_{\text{abs}}$ ✓

$\Delta H_{\text{rxn}} = \sum \Delta H_f \text{ reac} - \sum \Delta H_f \text{ prod} \longrightarrow$ No tenemos los datos

A p. cte, $\Delta H = \Delta U + \Delta(PV) = Q$
 $\Delta H = Q$ ✓

$Q_{\text{lib H}_2\text{O}} = C_p \cdot \Delta T = 4,184 \text{ J/gK} \cdot 7,74 \text{ K} = \text{X}$
 $Q_{\text{lib H}_2\text{O}} = 32,384 \text{ J/g} = \Delta H_{\text{rxn}}$

$M_r \text{ C}_2\text{H}_4\text{O}_2 = 60,04 \text{ g/mol}$

$1 \text{ g} \longrightarrow 32,384 \text{ J}$
 $60,04 \text{ g} \longrightarrow x = \underline{\underline{1,944 \text{ kJ}}} = \underline{\underline{\Delta H_{\text{rxn}}}}$

3) b) iii) Si el calorímetro no fuese ideal, intercambiaría energía con el entorno. El sistema perdería energía, y la temperatura final sería menor 

El calorímetro real sigue siendo adiabático

3) a) ii) $m_{H_2O} = 1000\text{ g}$ $\Delta T = 99^\circ\text{C} - 4^\circ\text{C} = 95\text{ K} = 95^\circ\text{C}$ $p_{cte} = 1\text{ atm}$

a p_{cte} , $Q = \Delta H$

$$\Delta U = Q + W_{\text{vol}} \\ = \Delta H + 1\text{ atm} \cdot \Delta V$$

Falta calcular $\Delta V_{H_2O} = V_f - V_i$

$$= \frac{m_{H_2O}}{\rho_{H_2O}(99^\circ\text{C})} - \frac{m_{H_2O}}{\rho_{H_2O}(4^\circ\text{C})}$$
$$= \frac{1000\text{ g}}{0,96\text{ g/ml}} - \frac{1000\text{ g}}{1\text{ g/ml}} =$$
$$= +41,667\text{ ml}$$

$= Q_{\text{abs } H_2O}$

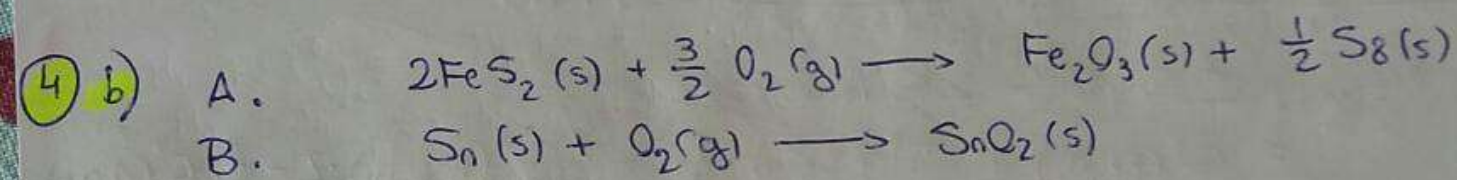
$$\Delta U = \Delta H - 1\text{ atm} \cdot 41,667\text{ ml} \cdot \frac{1\text{ L}}{1000\text{ ml}}$$
$$= 1000\text{ g} \cdot 4,184 \frac{\text{J}}{\text{gK}} \cdot 95\text{ K} - 1\text{ atm} \cdot 41,667\text{ L}$$
$$= 397069,33\text{ J} = 397,069\text{ KJ}$$

Rta: Se puede conocer ΔU . Es $397,069\text{ KJ}$. 

4 i) F. En su estado estándar los ΔH_f° de los compuestos puros es 0, pero su entropía NO es cero. La entropía es una función de estado y relaciona los estados microscópicos compatibles con un estado macroscópico. La misma da cero solo cuando la Temperatura es 0K. En la realidad esto nunca sucede. ✓

ii) F. Si su $\Delta G > 0$, implica que el proceso es No espontáneo. Hay que entregarle energía para que suceda, pero eso no significa que nunca pueda ocurrir. Es cierto que no va a ocurrir espontáneamente, pero sí puede ocurrir si acepta energía del entorno. ✓

iii) F. $S = k_B \cdot \ln(\Omega)$. La función $\ln(x)$ no es lineal, por lo que no necesariamente un estado con el doble de microestados tendrá el doble de entropía. De hecho es muy probable que eso no suceda. ✓



i) En la reacción A el número de moles en estado gaseoso es menor ~~en~~ en los productos que en los reactivos, por lo que ΔS tendrá signo negativo. ✓ Recordemos que $\Delta S = \sum S^\circ_{\text{prod}} - \sum S^\circ_{\text{reac}}$. Cuando hay gases en la reacción, consideramos que éstos son los causantes del aumento o disminución del número de microestados posibles para un macroestado. Esto se debe a que los gases tienen una energía cinética mucho mayor, y sus partículas están mucho más separadas que en líquidos y sólidos. En la reacción B sucede lo mismo, por lo que el signo de ΔS también será negativo. ✓

ii) $\Delta G = \Delta H - \Delta(T \cdot S) = \Delta H - T \cdot \Delta S$

$T = 298,15 \text{ K}$

Reacción B:

$$\Delta H_{\text{rxn B}} = \sum \Delta H_{\text{f, reacc}} + \sum \Delta H_{\text{f, prod}} = -0 + 0 + (-515,8 \text{ kJ/mol}) = -515,8 \text{ kJ/mol SnO}_2$$

$$\Delta S_{\text{rxn B}} = \sum S^\circ_{\text{prod}} \cdot n_i - \sum S^\circ_{\text{reac}} \cdot n_i$$

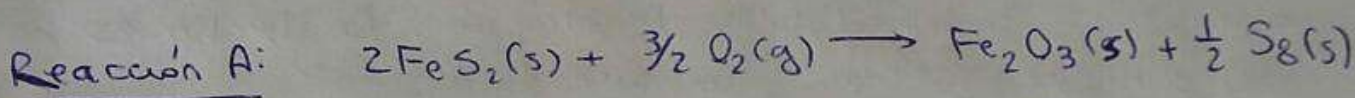
$$= 49,0 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \cdot 1 - 51,2 \frac{\text{J}}{\text{K} \cdot \text{mol}} \cdot 1 - 205,2 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \cdot 1 =$$

$$\Delta S_{\text{rxn B}} = -207,4 \text{ J/K} \cdot \text{mol SnO}_2$$

$$\Delta G_B = \Delta H - T \cdot \Delta S = -515,8 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}} - 298,15 \text{ K} \cdot (-0,2074 \text{ kJ/K} \cdot \text{mol})$$

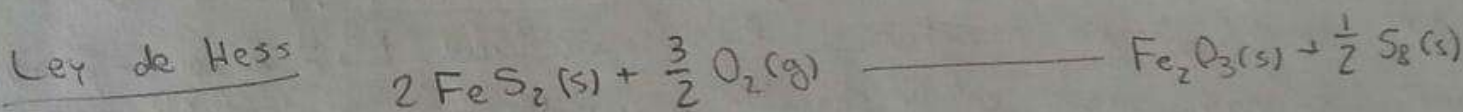
$$= -453,995 \text{ kJ/mol}$$

puede redondear a 454,0



~~$$\Delta G_{\text{rxn A}} = \Delta H_{\text{rxn}} - \Delta(T \cdot S) = \Delta H - T \cdot \Delta S$$~~

~~$$\Delta G_{\text{rxn A}} = \sum G^\circ_{\text{prod}} \cdot n_i - \sum G^\circ_{\text{reac}} \cdot n_i$$~~
~~$$= G^\circ(\text{Fe}_2\text{O}_3) + G^\circ(\text{S}_8(\text{s})) \cdot \frac{1}{2} - G^\circ(\text{FeS}_2(\text{s})) \cdot 2 - \frac{3}{2} \cdot G^\circ(\text{O}_2(\text{g}))$$~~
~~$$= -742,2 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$$~~



298,15 K = temperatura estándar

$$\Delta G_{\text{rxn}} = -\Delta G^\circ_{\text{f, reacc}} + \Delta G^\circ_{\text{f, prod}} =$$

$$= -(-166,9 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}} \cdot 2) - [\Delta H]$$

por lo que la reacción B nunca será espontánea.

No llegué con el tiempo a calcular la reacción A.

arrastra error

iii) El intervalo de temperatura en el que la reacción será espontánea será cuando $\Delta G < 0$, o sea que $\Delta H - T\Delta S < 0$. En la reacción B esta T° será $\frac{515,8 \text{ kJ/mol}}{-207,4 \text{ J/K} \cdot \text{mol}} = -248 \text{ K}$. NO existen temperaturas absolutas negativas.